para todos os ângulos

$$\boxed{\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ}.$$

2. Em cada ângulo, identificar e marcar nos espectros todas as ressonâncias claramente observáveis e informar o correspondente comprimento de onda ressonante λ_r.

3. Para **incidência normal** ($\theta = 0^\circ$), calcular e plotar o **perfil de campo próximo em cada ressonância identificada**. Apresentar, no mínimo,

$$|E(x,y)|/|E_0| \quad \text{ou} \quad |E(x,y)|^2/|E_0|^2,$$

no plano horizontal que melhor evidencie o campo ao redor da nanoestrutura e um corte vertical no plano xz passando pelo centro da célula.

4. Para **incidência oblíqua**, o perfil de campo próximo deve ser apresentado **somente para** $\theta = 45^\circ$. Nesse ângulo, produzir os mapas de campo próximo **em cada ressonância identificada no espectro de** 45°, novamente em um plano horizontal e no plano vertical xz.

5. **Não é necessário** apresentar mapas de campo próximo para $\theta = 15^\circ$, 30°, 60° ou 75°.

6. Repetir todos os cálculos anteriores no caso com substrato, mantendo as mesmas escalas e convenções gráficas sempre que possível para facilitar a comparação.

Resultados que devem aparecer no relatório

1. Espectros de T, R e A para $\theta = 0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$, tanto sem substrato quanto com substrato.
2. Identificação dos comprimentos de onda ressonantes em cada ângulo para os dois casos.
3. Para $\theta = 0^\circ$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano xz para **cada ressonância identificada**.
4. Para $\theta = 45^\circ$: mapas de campo próximo no plano horizontal e no plano xz para **cada ressonância identificada nesse ângulo**.
5. Uma tabela ou gráfico resumindo a evolução de cada ressonância com o ângulo de incidência.

Tabela mínima de ressonâncias

θ	Ressonância	λ_r sem substrato	λ_r com substrato
0°			
15°			
30°			
45°			
60°			
75°			

Checklist antes da entrega

[ ] Geometria e dimensões usadas estão claramente indicadas.
[ ] T, R e A foram calculados para $0^\circ, 15^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$.
[ ] As ressonâncias observadas em cada ângulo estão identificadas.
[ ] Para $\theta = 0^\circ$, há mapas de campo próximo para cada ressonância.
[ ] Para $\theta = 45^\circ$, há mapas de campo próximo para cada ressonância identificada nesse ângulo.
[ ] Não foram exigidos mapas de campo próximo para os demais ângulos oblíquos.
[ ] Os resultados sem/com substrato estão apresentados de forma direta.